

油气场站巡检机器人智能分析技术

孙国宝^{1,2}, 杨 豪^{2,3}, 魏普鑫², 薛 琦², 陈 冰², 檀朝东¹

1 中国石油大学(北京) 2 昆仑数智科技有限责任公司 3 中国石油大学(华东)

摘要: 在全球能源转型与“双碳”目标驱动下,油气场站智能巡检已成为保障安全生产的核心手段。传统人工巡检模式面临效率低下、安全风险高及数据一致性差等突出问题。文章提出了基于五层架构的油气场站巡检机器人智能分析技术体系,整合智能感知层、分析层、决策层、执行层及人机交互与云边协同层,构建了从油气场站环境感知到全流程自动化智能决策的机器人智能巡检系统。该系统融合激光雷达、红外热像仪和多种传感器等多模态感知技术,采用改进的混合路径规划算法实现复杂场景下的安全高效避障,结合SLAM技术达到厘米级定位精度。硬件平台达到国标防爆标准和IP66防护等级,软件系统基于ROS2框架实现模块化开发。长庆油田页岩油场站验证表明,巡检机器人系统仪表识别准确率达98.5%,避障成功率100%,巡检效率较人工大幅提升,为油气场站智能化运维提供了可靠的技术解决方案。

关键词: 巡检机器人; 智能分析技术; 多传感器融合; 多模态感知; 路径规划

DOI: 10.3969/J. ISSN. 1006-768X. 2026. 01. 11

引用格式: 孙国宝,杨豪,魏普鑫,等. 油气场站巡检机器人智能分析技术[J]. 钻采工艺,2026,49(1):88-97

SUN Guobao, YANG Hao, WEI Puxin, et al. Intelligent Analysis Technology for Oil and Gas Station Inspection Robots [J]. Drilling and Production Technology, 2026, 49(1): 88-97

Intelligent Analysis Technology for Oil and Gas Station Inspection Robots

SUN Guobao^{1,2}, YANG Hao^{2,3}, WEI Puxin², XUE Qi², CHEN Bing², TAN Chaodong¹

1. China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China; 2. Kunlun Digital Technology Co., Ltd., Beijing 100000, China; 3. China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong 266580, China

Abstract: Driven by the global energy transition and "carbon peak and carbon neutrality" goals, intelligent inspection of oil and gas stations is crucial for safe production. Traditional manual inspection methods face significant challenges including low efficiency, high safety risks, and poor data consistency. This paper proposes an intelligent analysis technology framework for oil and gas station inspection robots based on a five-layer architecture, integrating the intelligent perception layer, analysis layer, decision-making layer, execution layer, and human-machine interaction and cloud-edge collaboration layer, to construct an automated intelligent inspection system from environmental perception to full-process intelligent decision-making. The system integrates multi-modal perception technologies including LiDAR, infrared thermal imagers, and various sensors, adopts an improved hybrid path planning algorithm to achieve safe and efficient obstacle avoidance in complex scenarios, and combines SLAM technology to achieve centimeter-level positioning accuracy. The hardware platform meets national explosion-proof standards and IP66 protection rating, while the software system is developed in a modular manner based on the ROS2 framework. Field validation at the Changqing Oilfield shale oil site demonstrates that the inspection robot system achieves an instrument recognition accuracy of 98.5%, an obstacle avoidance success rate of 100%, and significantly improved inspection efficiency compared to manual methods, providing a reliable

作者简介: 孙国宝(1985—), 中国石油大学(北京)博士研究生, 昆仑数智科技有限责任公司高潜人才、第一批青年科技人才, 致力于油气物联网、智能机器人及能源行业大模型等前沿技术的研究与产业化应用。地址:(102206)北京市昌平区中国石油科技园A19地块1号楼603, Email: sunguobao@cnpc.com.cn

technical solution for intelligent operation and maintenance of oil and gas stations.

Key words: inspection robot; intelligent analysis technology; multi-sensor fusion; multi-modal perception; path planning

0 引言

在全球能源转型与“双碳”目标驱动下,油气场站作为油气开采、储运与加工的关键枢纽,其运行状态直接关乎全产业链安全与效益。传统人工巡检模式面临三大挑战:一是易燃易爆、有毒有害环境对人员安全构成威胁;二是巡检周期长、劳动强度大,数据一致性难以保障;三是缺乏对设备状态的实时监测与预测性维护能力。智能巡检机器人为解决上述问题提供了技术路径,巡检机器人通过搭载激光雷达、红外热像仪等多模态感知设备,结合自主导航、故障诊断等人工智能技术,可以实现24 h不间断自主巡检,将单次巡检时长从天级缩短至小时级,显著提升异常响应速度。

然而,油气场站的复杂工况对机器人提出了严峻挑战。机器人需应对强光、雨雪等极端环境干扰,既要检测大型储罐等宏观目标,又要精确识别压力表读数、毫米级裂纹等微观细节。同时,气体泄漏、设备过热等异常需秒级预警响应,对系统的稳定运行有着高要求。

本文构建了五层智能分析体系架构,融合多模态感知技术进行环境理解与状态识别,在导航规划方面,采用改进A*搜索算法与RRT采样算法的路径规划方法,在系统实现方面,开发了符合防爆标准的硬件平台与ROS2软件系统。实地验证表明,系统避障成功率达100%,数据识别有效率达99.5%。

1 巡检机器人智能分析系统架构

随着油气行业数字化转型的深入推进,巡检机器人已成为保障场站安全运营的重要技术手段。为实现从环境感知到智能决策的全流程自动化,现代巡检机器人系统通常采用分层递进的智能架构设计。本文构建的智能巡检平台,其系统架构与技术路线分别如图1和图2所示。这种架构将复杂的巡检任务分解为五个相互协作的功能层次。从底层的数据采集,到中层的信息理解和策略生成,再到执行层的精准操控,最终通过人机交互与云边协同层实现人机融合与全局优化。各层各司其职又紧密耦合,共同构成了一个感知敏锐、分析精准、决策智能、执行可靠的完整智能体系。

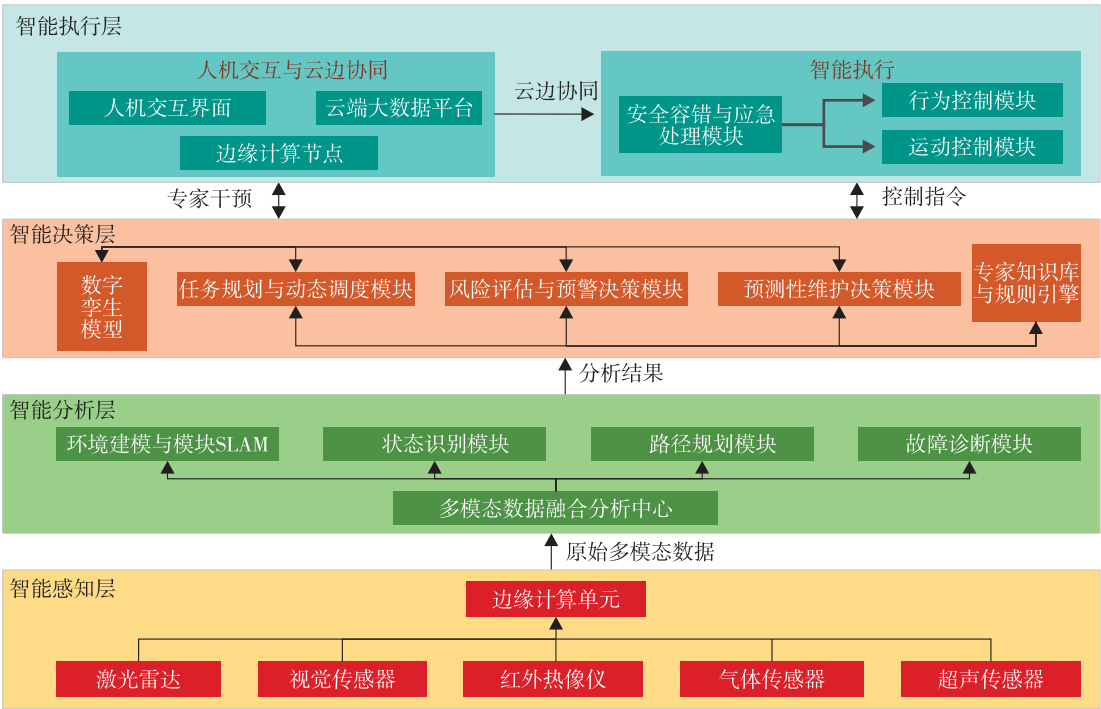


图1 油气场站机器人智能巡检平台架构

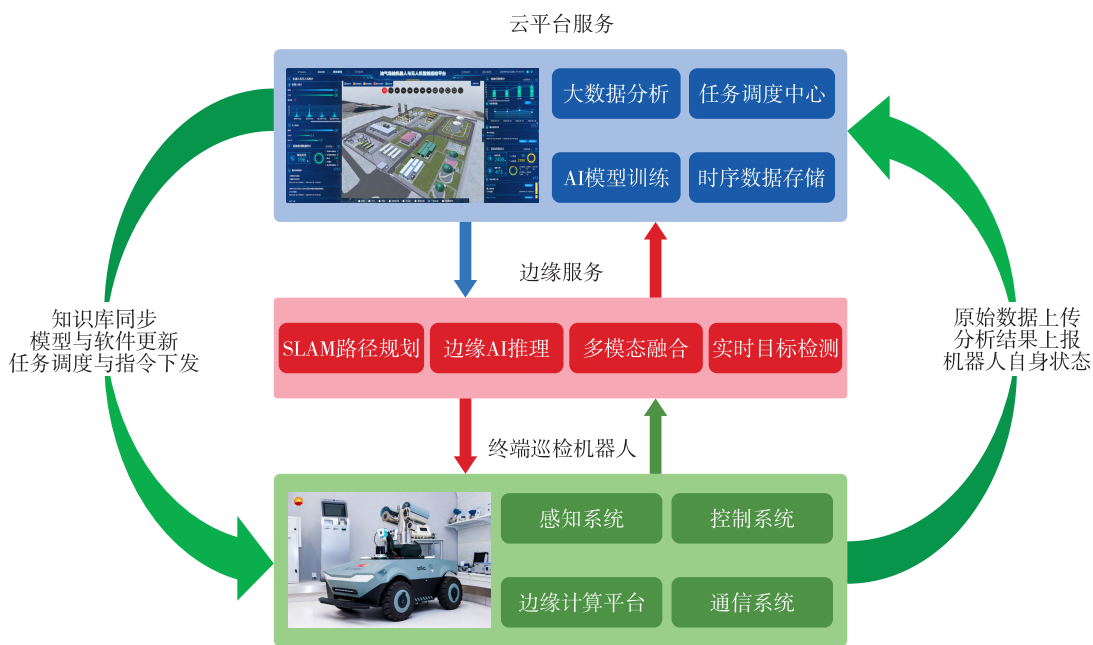


图2 机器人智能巡检平台技术路线

(1)智能感知层作为系统的“感官系统”,通过融合激光雷达、视觉相机、超声波、气体传感器等多源传感器,实时捕获场站内的环境、设备、安全等多维信息,为上层分析提供原始数据基础。

(2)智能分析层作为系统的“大脑”,对感知层采集的原始数据进行深度处理,通过AI算法和模型完成环境建模、状态识别、路径规划、故障诊断等任务,将非结构化数据转化为结构化的洞察和诊断结果。

(3)智能决策层作为系统的“指挥中枢”,接收智能分析层输出的结构化信息(设备异常诊断、风险识别结果等),结合预置的专家知识、业务规则和优化目标,自主生成最优的巡检策略和行动指令,实现从被动执行向自主决策的演进。

(4)智能执行层作为系统的“拳脚”,承上启下,精准、可靠、安全地执行决策层生成的指令,包括指令翻译与转化、多设备协同控制、实时反馈与调整、安全容错与应急处理,确保决策指令在物理层面的准确落地。

(5)人机交互与云边协同层作为系统的“神经中枢”,通过多模态交互(语音、AR等)和可视化界面(二维平面与三维数字孪生模型)^[1]实现人机协同,并依托边缘计算的实时响应与云端的强大分析能力,实现算力的精准分配与全局优化,最终形成高效智能的运维协同体系。

2 巡检机器人智能分析技术体系

智能巡检机器人的自主作业能力建立在环境感知、智能决策和精确控制三大核心技术的协同之上。

环境感知模块负责采集和理解复杂的工业场景信息;智能决策与路径规划模块基于感知信息生成安全高效的行动方案;运动控制与导航模块将规划指令转化为精确的物理运动。三者构成了从感知到决策再到执行的完整闭环,是实现油气场站无人化、智能化巡检的技术基础。

为实现上述三大核心技术的有机集成,本文构建了如图3所示的巡检机器人智能分析技术体系架构。该架构将环境感知、智能决策、运动控制三大模块进一步细化为多个子系统,为系统工程化实现提供了清晰的技术框架。

2.1 环境感知技术

油气场站作为高危生产场所,对智能巡检机器人的环境感知能力提出了特殊要求。首先需应对复杂光照条件,包括户外强光、阴影、夜间低照度等视线干扰。其次需满足多尺度目标识别需求,既要检测大型储罐、管道等宏观设备,又要识别压力表读数、阀门状态、微小裂纹等细节信息,跨度可达毫米至数十米级。第三需达到高精度标准,仪表读数误差需控制在 $\pm 1\%$ 以内,泄漏点定位精度需达到厘米级,才能满足安全监测要求。

2.1.1 视觉感知与多模态融合

视觉感知是机器人感知系统的核心。可见光成像主要用于设备外观检查、标识牌识别和仪表读数,但在夜间、烟雾环境下性能严重下降。红外热成像不受光照影响,能直观显示设备表面温度分布,对电气设备过热、管道泄漏、保温层破损等异常具有天然优



图3 巡检机器人智能分析技术体系架构

势,但空间分辨率较低且无法提供颜色和纹理信息。可见光—红外图像融合技术通过整合两种模态的互补优势,生成兼具丰富纹理和温度信息的融合图像,当前主流方法可分为三大类。

生成式模型通过深度神经网络学习融合映射关系,FusionGAN^[2]首次将生成对抗网络(GAN, Generative Adversarial Networks)引入图像融合,后续 AttentionFGAN^[3]通过引入多尺度注意力机制有效保护了红外热异常信息。Transformer架构^[4](基于自注意力机制的深度学习模型)通过自注意力机制捕获长程依赖关系,SwinFusion^[5]的分层窗口注意力设计适合处理高分辨率图像,CDDFuse^[6]采用分阶段训练策略保证了信息完整性。扩散模型在图像自然度方面表现优异,DDFM^[7]首次将其引入图像融合,Dif-Fusion^[8]实现了多通道高色彩保真度融合,但计算开销较大。此外,基于目标检测的融合方法将融合与检测任务结合,通过优化融合图像提升检测性能。表1总结了各类视觉多模态融合感知的代表性技术及其关键特点。

2.1.2 多源传感器集成

除视觉传感器外,现代巡检机器人还集成了多种专用传感器构成异构感知网络。包括激光雷达、惯性测量单元、触觉、听觉甚至嗅觉传感器等,构成多源异构的感知网络。激光雷达通过发射激光脉冲并测量反射时间,不受光照影响生成高精度三维点云数据,定位精度可达厘米级,是同步定位与地图构建(SLAM)和障碍物检测的首选传感器。

气体传感器是油气场站特有的安全监测装置。催化燃烧式传感器检测可燃气体浓度,电化学传感器

监测有毒气体,红外吸收式传感器测量特定气体组分。多传感器阵列配合模式识别算法可实现气体种类识别和泄漏源定位。相比点式气体传感器,红外光谱成像技术可实现大范围面阵式检测。该技术可在远距离对大面积区域进行快速扫描,动态显示气体泄漏的位置、浓度和扩散趋势,克服了传统传感器响应慢、覆盖范围小的局限。

多源异构传感器数据需要有效融合才能发挥整体效能。底层进行单传感器数据预处理和特征提取,中层利用扩展卡尔曼滤波或粒子滤波融合多源数据进行状态估计,顶层基于融合结果进行决策^[22]。

2.2 智能决策与路径规划

基于环境感知模块获取的场景信息,路径规划模块作为系统的“智慧中枢”,负责生成从当前位置到目标点的可行路径。与一般移动机器人不同,油气场站的路径规划需要满足严格的安全和业务约束。根据搜索策略的不同,主要分为图搜索算法、采样算法和仿生算法三类。

图搜索算法在离散化空间进行系统搜索。A*算法通过启发式函数引导搜索,是最经典的图搜索方法。在油气场站应用中,可将危险区域的栅格代价设为普通区域的5~10倍,算法自动选择安全路径。A*算法的基本流程如表2所示,通过维护开放集(待检查节点)和关闭集(已检查节点),不断选择优先级最高的节点进行扩展,直至找到目标节点。

采样算法通过在连续配置空间随机采样构建路径,无需空间离散化,适合高维系统。RRT(快速探索随机树)从起点开始通过随机采样逐步生长搜索树。

表 1 视觉多模态融合感知相关技术

类别	算法	关键技术
生成式模型	FusionGAN ^[2]	首个使用 GAN 进行红外与可见光融合,通过生成器和判别器对抗学习避免人工设计融合规则,但融合结果对比度不佳
	MEF-GAN ^[10]	针对多曝光融合,引入 self-attention 机制捕获长程信息,生成器包含多尺度模块
	DDcGAN ^[11]	双判别器条件 GAN,处理多分辨率融合(红外分辨率低于可见光),使用上采样和 Dense 连接
	GAN ^[9] GANMcC ^[12]	多分类约束 GAN,判别器输出红外和可见光概率,平衡对比度和纹理信息
	TC-GAN ^[13]	使用引导滤波器和组合纹理图,基于多决策图融合策略,增强纹理细节
	AttentionFGAN ^[3]	引入多尺度注意力机制,使用 Wasserstein 距离计算损失,保护红外显著性区域
	RXDNFuse ^[14]	残差密集网络,损失函数包括像素级和特征级损失(基于 VGG-19 特征)
	VAE ^[15] CFNet ^[16]	首次引入 VAE 压缩框架,降低信息冗余,损失函数结合压缩率和图像质量
	Diffusion ^[17-18] DDFM ^[7]	首个将 Diffusion 模型引入图像融合,通过加噪和去噪过程生成融合图像
		Dif-Fusion ^[8] 使用 DDPM 模型,多通道数据(如 R、G、B、Inf)融合,生成高色彩保真度图像
基于 Transformer 的模型	Transformer ^[4]	SwinFusion ^[5] 使用 Swin Transformer 进行跨域长程学习,融合模块依赖 Cross-Attention 和卷积层
		CDDFuse ^[6] 混合多个 Transformer,分阶段训练,特征分解为低频和高频
		TransMEF ^[19] Transformer 基于多曝光融合,自监督多任务学习(伽马变换、傅里叶变换等模拟多曝光)
基于目标检测的模型	目标检测	TARL ^[20] 融合与目标检测结合,在多个域上对比检测结果,优化融合图像以提升检测性能
		STDFusionNet ^[21] 基于显著性目标检测,使用 mask 标注红外目标,损失函数分离显著区域和背景区域

表 2 A*搜索算法流程

序号	操作
1	Open Set:待检查节点集合
2	Close Set:已检查节点集合
3	将起点加入 Open Set,设置起点优先级为 0
4	如果 Open Set 不为空,选择优先级最高的节点 n
5	如果当前节点是目标节点,则回溯父节点得到路径,搜索成功
6	否则从 Open Set 中取出 F 值最小的节点,作为当前节点
7	将当前节点移入 Closed Set
8	遍历当前节点的所有邻接节点
9	如果不可行走或在 Closed Set 中,跳过
10	如果不在 Open Set 中,计算其 F/G/H 值,设置父节点为当前节点,并加入 Open Set
11	如果已在 Open Set 中,检查当前路径(即 G 值)是否更优。如果更优,则更新它的 G 和 F 值,并重新设置父节点为当前节点
12	结束

如表3所示,RRT算法通过不断随机采样、寻找最近邻节点、扩展新节点并进行碰撞检测,最终构建从起点到目标点的路径树。针对油气场站环境的特殊需

求,可以优化采样策略并引入危险点剔除机制,在规划过程中自动排除靠近油气管道等危险区域的采样点,确保路径安全性。

表3 RRT采样算法基本流程

序号	操作
1	初始化:将起点Q作为树的根节点
2	While:最大迭代次数或找到路径
3	采样:在配置空间中随机生成一个点R
4	寻找最近邻:在当前的树中找到一个距离R最近的节点N
5	扩展:从N朝着R的方向扩展一个步长E,得到一个新点New
6	碰撞检测:检查边(N, New)是否与障碍物发生碰撞
7	如果无碰撞:将New加入树中,其父节点为N
8	如果有碰撞:舍弃这个New,重新进行采样
9	End: 如果New已经非常接近目标点G(小于某个阈值),则尝试将New直接与G连接 如果无碰撞,则规划成功,树已到达目标

仿生算法模拟自然界行为进行启发式搜索。蚁群算法通过信息素正反馈机制收敛到优化路径,改进方法包括优化启发函数、自适应挥发因子、精英蚂蚁策略。为克服单一算法的局限性,研究者提出了多种混合策略,例如将模拟退火(SA)与遗传算法(GA)融合,利用SA的局部搜索能力避免GA的早熟收敛,提升多目标规划性能。

2.3 运动控制与导航

路径规划模块生成的期望路径需要通过运动控制模块转化为机器人的实际运动。运动控制作为系统的“执行机构”,负责精确跟踪规划轨迹,应对建模误差和外部扰动,确保安全稳定运行。

移动平台的运动特性由其机械结构决定。差速驱动轮式平台通过控制左右轮速差实现转向,结构简单、成本低,是最常用的移动方式。履带式平台通过履带与地面的大接触面积提供强牵引力和越障能力,适合碎石路面、泥泞地带和坡地等复杂地形。轮腿复合式平台兼具轮式的高效率和腿式的强适应性,可在平坦路面采用轮式模式高速行进,遇到楼梯等障碍时切换为四足模式。

精确的自主定位是运动控制的基础。油气场站环境中GPS信号遮挡、金属设备电磁干扰、结构重复性高,基于车载传感器的同步定位与地图构建(SLAM)成为核心技术。激光SLAM利用激光雷达扫描环境几何特征实现定位。二维激光SLAM(如Gmapping^[23]、Cartographer^[24])适合平面环境,定位精

度可达±5 cm。三维激光SLAM(如LOAM^[25]、LIO-SAM^[26])构建完整空间模型。视觉SLAM利用摄像头图像进行定位,传感器成本低、信息丰富。如ORB-SLAM^[27]支持单目、双目和RGB-D相机,通过回环检测和位姿图优化消除累积误差。但视觉SLAM对光照变化敏感,对此VINS-Fusion^[28]通过紧耦合融合视觉和IMU数据,在纹理丰富环境中定位精度可达±8 cm。

运动控制策略将路径规划的输出转化为底层执行器控制指令,需要在跟踪精度、响应速度和鲁棒性之间取得平衡。经典PID控制通常采用双闭环结构,外环位置控制计算期望速度,内环速度控制转化为电机PWM信号。模糊控制则利用专家经验设计模糊规则,无需精确数学模型,对参数变化和外部扰动具有较强适应性。近年来,强化学习控制通过与环境交互试错学习最优策略,无需显式建模,具有自适应和持续优化能力。例如深度确定性策略梯度(DDPG^[29])、双延迟深度确定性策略梯度(TD3^[30])、软演员-评论家(SAC^[31])等算法适合连续控制问题。

3 智能巡检系统实现与实验验证

在长庆油田页岩油场站内开展了机器人智能巡检工作,通过部署防爆移动机器人硬件平台、开发基于ROS2的软件系统,在包含300余个待检设备的真实场景中完成测试,验证内容涵盖硬件实现、算法性能、任务执行及与传统方案对比,充分证明了系统的实用性与先进性。

3.1 巡检机器人硬件平台设计与实现

针对油气场站的特殊作业需求,本文设计了一台符合高防爆标准的移动巡检机器人。该机器人采用模块化设计,底盘选用四轮差速驱动方案并达到国标防爆及IP66防护等级,具备全天候、全地形作业能力,可适应场站内管道、沟槽、台阶等复杂地形。传感器系统集成激光雷达、高清相机、红外热像仪、气体传感器和声学传感器,实现导航避障、视觉检测、气体监测和声学诊断等多模态感知功能。计算系统采用边缘计算层与底层控制层的分层架构,通过高速CAN总线实现高效协同控制,支持实时数据处理和智能决策。

研制完成的机器人硬件平台的详细技术参数如表4所示。巡检机器人实拍图如图4所示,可清晰地看到机器人的整体结构、传感器布局 and 模块化设计特征。为验证系统在真实工况下的性能,图5展示了机器人在油气场站现场执行巡检任务的实际场景。

表4 机器人硬件平台参数

类别	参数项	技术指标
整机参数	尺寸(长×宽×高)/mm	1 100×700×1 200
	底盘材料	高强度铝合金
	离地高度/mm	150
	驱动方式	四轮差速驱动
	防护等级	防爆认证+IP66
导航与避障	激光雷达	SICK microScan3 安全级
	扫描范围/(°)	0~270°
	检测距离/m	40
	定位误差/cm	≤±2
	超声波传感器/m	0.1~3.0
视觉感知	高清相机	海康威视4K
	红外热像仪	FLIR A700
	测温范围/℃	-20~550
	测温精度/℃	±2
气体检测	甲烷传感器(激光式)	$0 \sim 50\,000 \times 10^{-6}$
	甲烷灵敏度	$<3 \times 10^{-6}$
	硫化氢传感器(电化学式)	$0 \sim 100 \times 10^{-6}$
	响应时间/s	<3
声学感知	拾音器频率范围/Hz	20~20 000
计算系统	边缘计算处理器	Intel Core i7
	AI加速模块	NVIDIA Jetson Xavier NX
	底层控制器	STM32F407
	通信总线	高速CAN总线
	操作系统	ROS2



图4 巡检机器人实验室实拍图



图5 巡检机器人现场巡检图

3.2 软件系统开发

软件系统基于ROS2框架构建,充分利用其分布式、节点化特性实现模块化架构。系统将功能分解为多个独立节点,包括激光雷达驱动、感知融合、路径规划等,节点间通过Topic、Service和Action进行松耦合通信,实现高内聚、低耦合的软件设计,便于调试与功能扩展。

核心功能模块的实现如下。感知模块基于OpenCV和PCL库开发,利用前述传感器数据进行环境理解,其中仪表识别采用改进的YOLOv5s模型,在Jetson平台推理速度达15 FPS,满足实时性要求;规划与控制模块采用A*算法进行全局路径规划,结合动态窗口法(DWA)实现局部实时避障,控制节点通过发布Twist消息到STM32底层控制器,与硬件层形成闭环运动控制;人机交互界面基于Qt框架开发上位机监控系统,集成RVIZ2进行三维环境可视化,可实时显示机器人状态、多模态传感器数据、报警信息,并支持任务下发与远程操控,实现了从感知到决策再到执行的完整闭环。

为实现对油气场站巡检机器人和空中巡检机器人的统一管理与协同调度,开发了油气场站机器人智能巡检云平台,如图6所示。该云平台采用B/S架构,集成了任务管理、数据分析、远程监控、报警处理等功能模块,支持多机器人协同作业与跨区域数据共享,标志着油气场站巡检模式从人工巡检向集约化、智能化的根本性转变。



图 6 油气场站机器人智能巡检云平台(含空中机器人)

3.3 实验场景与数据集

为验证机器人的感知与决策能力,实验首先构建了针对性测试数据集:仪表识别数据集包含 5 000 张不同光照、角度下采集的仪表图像,经专家标注表盘位置、指针角度和数字区域,用于训练和验证视觉识别模块;红外温度数据集对 10 个关键设备测温点连续监测 72 h,记录正常及模拟异常状态下的热像图序列共 10 000 帧,用于验证热成像检测能力。

基于上述数据集,实验设计了两类典型任务以全面考核系统性能:任务 A(全面巡检)模拟日常例行作业,要求机器人自主遍历 15 个关键巡检点,依次完成仪表读数、设备测温、外观检查,总路径长约 8 500 m,

重点考核导航精度、感知准确性和任务完成率;任务 B(应急响应)模拟突发异常场景,当气体传感器触发报警时,机器人需立即从当前位置动态规划最优路径前往疑似泄漏点复核,并同步开启所有传感器采集数据,重点考核应急响应速度、动态规划能力和多传感器协同能力。两类任务分别验证了系统在常态化巡检和应急响应场景下的综合性能。

3.4 实验结果与分析

为全面评估系统性能,对感知模块、规划与控制模块以及端到端系统进行了测试,同时与传统磁导轨 AGV(基线 1)和仅激光 SLAM 导航机器人(基线 2)进行对比实验,以凸显本系统优势,结果分别如表 5 和表 6 所示。

表 5 系统性能评估

评估类别	评估指标	测试结果	说明
感知模块	仪表识别准确率	98.5%	基于 300 余个仪表的实际测试结果
	仪表读数误差	±1.5% 量程	满足工业精度要求
	地图构建误差/cm	4.2	即行驶 100 m 累计误差不超过 30 cm
	定位漂移误差	<0.3% 行驶距离	长期运行定位精度
规划与控制模块	路径规划效率	1.08	规划路径与理论最优路径的长度比值,越接近 1 越优
	避障成功率	100%	10 次动态障碍物测试成功率
	轨迹跟踪误差/cm	2.1	RMSE 均方根误差,数值越小表示跟踪精度越高
端到端系统	任务 A 成功率	95%	无需人工干预的完全成功率
	任务 B 成功率	90%	失败主要由极端恶劣天气引起
	任务 A 耗时/s	1 530	相较人工巡检(60 min)提升 135%
	数据有效率	99.5%	非重复、清晰、无误的有效数据占比

表6 对比实验分析

评估指标	本系统	基线1(磁导轨 AGV)	基线2(仅激光SLAM导航机器人)
巡检覆盖范围	全场站自主可达	固定轨道,覆盖有限	需人工引导,覆盖度中等
环境适应性	强(可应对动态障碍)	无	中(依赖激光雷达,雨雾天性能下降)
数据自动化程度	全自动识别、上传	需人工读表、记录	需人工操作机器人、读表、记录
单次全面巡检耗时	25 min	45 min(但覆盖不全)	70 min(含大量人工操作时间)
异常应急响应速度	<1 min(自动触发)	无法自动响应	依赖人工发现与操作,响应慢

实验数据充分证明,本文所提出的基于五层架构的智能分析技术体系,不仅在各个核心模块上表现出高精度和高可靠性,更在端到端的系统级性能上显著优于传统巡检方法。它在提升巡检效率、保障人员安全、实现数据客观性等方面展现出巨大价值,为油气场站的智能化运维提供了有效的技术解决方案。

4 结论与展望

(1)本文针对油气场站智能巡检需求,系统设计了巡检机器人的智能分析技术体系。提出了五层智能分析体系架构,涵盖智能感知层、智能分析层、智能决策层、智能执行层以及人机交互与云边协同层,实现了从数据采集到人机协同的完整闭环。长庆油田页岩油场站实地验证表明,相比传统人工巡检,本系统巡检效率提升135%(从60 min缩短至25 min),数据有效率从人工记录的约60%提升至99.5%;相比磁导轨AGV系统,实现了全场站自主可达且巡检时间缩短44%(从45 min降至25 min);相比仅具备导航功能的机器人,通过集成智能感知与分析技术,巡检时间减少64%(从70 min降至25 min)并实现了异常应急响应时间从人工发现的5~10 min压缩至1 min以内。系统核心技术指标达到:仪表识别准确率98.5%,定位精度优于±5 cm,避障成功率100%,路径规划效率1.08。

(2)展望未来,油气场站智能巡检技术仍面临诸多挑战与机遇。在环境适应性方面,极端天气下的全天候感知技术需要进一步突破;在智能化水平方面,从故障检测向预测性维护演进是重要方向,基于数字孪生的设备健康管理系统以及大语言模型驱动的智能交互技术具有广阔前景;在协同作业能力方面,多机器人协同巡检和空地一体化巡检网络将显著提升作业效率。随着人工智能、5G通信、边缘计算等技术的快速发展,油气场站智能巡检机器人将向更高自主化、更强智能化、更广协同化方向演进,并有望在能源化工、市政管廊、核电站等高危场景推广应用,为工业智能化转型贡献力量。

参考文献

- [1] 罗园. 基于数字孪生的油气井井喷失控抢险技术研究[J]. 钻采工艺, 2024, 47(4): 80–85
LUO Yuan. Research on Emergency Response for Oil and Gas Well Uncontrolled Blowout Based on Digital Twin[J]. Drilling and Production Technology, 2024, 47(4): 80–85
- [2] MA Jiayi, YU Wei, LIANG Pengwei, et al. FusionGAN: a generative adversarial network for infrared and visible image fusion[J]. Information Fusion, 2019, 48: 11–26.
- [3] LI Jing, HUO Hongtao, LI Chang, et al. AttentionFGAN: infrared and visible image fusion using attention-based generative adversarial networks[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2021, 23: 1383–1396.
- [4] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems, December 4–9, 2017, Long Beach, California, USA. Red Hook, NY, USA: Curran Associates Inc., 2017.
- [5] MA Jiayi, TANG Linfeng, FAN Fan, et al. SwinFusion: cross-domain long-range learning for general image fusion via Swin transformer[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2022, 9(7): 1200–1217.
- [6] ZHAO Zixiang, BAI Haowen, ZHANG Jianshe, et al. CDDFuse: correlation-driven dual-branch feature decomposition for multi-modality image fusion[C]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 17–24 June 2023, Vancouver, BC, Canada. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2023.
- [7] ZHAO Zixiang, BAI Haowen, ZHU Yuanzhi, et al. DDFM: denoising diffusion model for multi-modality image fusion[C]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 01–06 October 2023, Paris, France. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2023.
- [8] YUE Jun, FANG Leyuan, XIA Shaobo, et al. Dif-fusion: toward high color fidelity in infrared and visible image fusion with diffusion models[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2023, 32: 5705–5720.
- [9] GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al.

- Generative adversarial networks[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(11): 139–144.
- [10] XU Han, MA Jiayi, ZHANG Xiaoping. MEF-GAN: multi-exposure image fusion via generative adversarial networks[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2020, 29: 7203–7216.
- [11] MA Jiayi, XU Han, JIANG Junjun, et al. DDcGAN: a dual-discriminator conditional generative adversarial network for multi-resolution image fusion[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2020, 29: 4980–4995.
- [12] MA Jiayi, ZHANG Hao, SHAO Zhenfeng, et al. GANMcC: a generative adversarial network with multiclassification constraints for infrared and visible image fusion[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021, 70: 1–14.
- [13] CHENG Juntong, CHEN Yiping, LI Minjun, et al. TC-GAN: triangle cycle-consistent GANs for face frontalization with facial features preserved[C]//Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia, October 21 – 25, 2019, Nice France. New York, NY, USA: ACM, 2019.
- [14] LONG Yongzhi, JIA Haitao, ZHONG Yida, et al. RXDN-Fuse: a aggregated residual dense network for infrared and visible image fusion[J]. Information Fusion, 2021, 69: 128–141.
- [15] KINGMA D P, WELLING M. Auto-encoding variational bayes[EB/OL]. (2022-12-10)[2025-12-17]. <https://arxiv.org/abs/1312.6114>.
- [16] XING Mengliang, LIU Gang, TANG Haojie, et al. CFNet: an infrared and visible image compression fusion network[J]. Pattern Recognition, 2024, 156: 110774.
- [17] SOHL-DICKSTEIN J, WEISS E A, MAHESWARANATHAN N, et al. Deep unsupervised learning using nonequilibrium thermodynamics[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on International Conference on Machine Learning, July 6 – 11, 2015, Lille France. Chia Laguna Resort, Sardinia, Italy: PMLR, 2015.
- [18] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising diffusion probabilistic models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840–6851.
- [19] QU Linhao, LIU Shaolei, WANG Manning, et al. TransMEF: a transformer-based multi-exposure image fusion framework using self-supervised multi-task learning[C]//Proceedings of the Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence and Thirty-Fourth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence and the Twelfth Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence, February 22–March 1, 2022, Held Virtually. Palo Alto, CA, USA: AAAI Press, 2022.
- [20] LIU Jinyuan, FAN Xin, HUANG Zhanbo, et al. Target-aware dual adversarial learning and a multi-scenario multi-modality benchmark to fuse infrared and visible for object detection[C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 18–24 June 2022, New Orleans, LA, USA. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2022.
- [21] MA Jiayi, TANG Linfeng, XU Meilong, et al. STDFusion-Net: an infrared and visible image fusion network based on salient target detection[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021, 70: 1–13.
- [22] 常海滨, 多堂坤, 赵昕铭, 等. 地下储气库数字孪生框架设计[J]. 钻采工艺, 2025, 48(1): 173–179
- CHANG Haibin, DUO Tangkun, ZHAO Xinming, et al. Underground Gas Storage Digital Twin Design[J]. Drilling and Production Technology, 2025, 48(1): 173–179
- [23] GRISETTI G, STACHNISS C, BURGARD W. Improved techniques for grid mapping with Rao-Blackwellized particle filters[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2007, 23(1): 34–46.
- [24] HESS W, KOHLER D, RAPP H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM[C]//2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 16–21 May 2016, Stockholm, Sweden. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2016.
- [25] ZHANG Ji, SINGH S. LOAM: lidar odometry and mapping in real-time[C]//Proceedings of Robotics: Science and Systems, July 12 – July 16, 2014, University of California, Berkeley, USA. [S.l.]: [s.n.], 2014.
- [26] SHAN Tixiao, ENGLLOT B, MEYERS D, et al. LIO-SAM: tightly-coupled lidar inertial odometry via smoothing and mapping[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 24 October 2020 – 24 January 2021, Las Vegas, NV, USA. [S.l.]: IEEE, 2020.
- [27] MUR-ARTAL R, MONTIEL J M M, TARDÓS J D. ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2015, 31(5): 1147–1163.
- [28] QIN Tong, CAO Shaozu, PAN Jie, et al. A general optimization-based framework for global pose estimation with multiple sensors [EB / OL]. (2019-01-11)[2025-12-17]. <https://arxiv.org/abs/1901.03642>.
- [29] LILLICRAP T P, HUNT J J, PRITZEL A, et al. Continuous control with deep reinforcement learning[EB/OL]. (2019-07-05)[2025-12-20]. <https://arxiv.org/abs/1509.02971>.
- [30] FUJIMOTO S, HOOF H, MEGER D. Addressing function approximation error in actor-critic methods[C]//Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning, 10–15 July 2018, Stockholm Sweden. Chia Laguna Resort, Sardinia, Italy: PMLR, 2018.
- [31] HOU Zhimin, ZHANG Kuangen, WAN Yi, et al. Off-policy maximum entropy reinforcement learning : soft actor-critic with advantage weighted mixture policy (SAC-AWMP)[EB/OL]. (2020-02-07)[2025-12-20]. <https://arxiv.org/abs/2002.02829>.

(修改回稿日期 2026-01-05 编辑 郭睿)